绪论

名词：五界系统

第一章 细胞

名词：原生质体　细胞骨架　纹孔　初生纹孔场　胞间连丝　细胞周期　成膜体

简答或填空：

1. 叶绿体的超微结构包括？
2. 线粒体的超微结构包括？
3. 细胞壁从外向内有哪几层？
4. 纤维素的合成酶复合体位于哪里？
5. 细胞壁特化方式有哪几种？

第二章　组织

名词：原分生组织　次生分生组织　厚角组织　导管　筛管

简答或填空：

1. 分生组织按位置可分为？按性质和来源可分为？
2. 初生分生组织包括：
3. 成熟组织包括哪几类？
4. 厚角组织和厚壁组织有何异同？
5. 导管和筛管有何异同？

第三章 种子和幼苗

简答或填空：

1. 子叶出土幼苗是哪部分伸长？
2. 子叶留土幼苗是哪部分伸长？

注意的问题：

无胚乳种子：发育过程中胚乳降解吸收了，早期是有胚乳的。

第四章 根

名词：根尖 凯氏带　通道细胞　中柱鞘　静止中心

简答或填空：

1. 根尖分区及各区的细胞特点和生物学功能
2. 双子叶植物根的维管柱包括哪几部分？

论述题：

试述双子叶植物根的次生生长（增粗生生、加粗生长）及次生构造。

注意的问题：

1. 侧根起源于中柱鞘，为内起源。
2. 根中木质部为外始式发育。
3. 根的木栓形成层起源于中柱鞘
4. 静止中心位于根的原分生组织中。

第五章 茎

名词：单轴分枝（总状分枝）　合轴分枝　原套-原体学说　年轮　周皮 有限维管束 无限维管束

简答或填空：

1. 原套原体学说的主要内容

2. 木本植物落叶后，枝条上可观察到（ ）、（）、（）、（）、（）和（）。
3. 叶芽包括哪几部分？
4. 双子叶植物茎的初生构造包括（）、（）和（）三部分。
5. 双子叶植物茎的维管形成层包括（）形成层和（）形成层。
6. 双子叶植物（根、茎）的维管形成层包含（）细胞和（）细胞。
7. 木材的横切面可观察到木射线的（）度和（）度。
8. 木材的径向面可观察到木射线的（）度和（）度。
9. 木材的切向切面可观察到木射线的（）度和（）度。
10. 木质部通常包含（导管）、（管胞）、（木纤维）和（木薄壁细胞）等细胞成分。
11. 韧皮部通常包含（筛管）、（伴胞）、（韧皮纤维）和（韧皮薄壁细胞）等细胞成分。

论述题：

试述双子叶植物茎的次生生长（增粗生生、加粗生长）及次生构造。

注意的问题：

1. 侧芽为外起源。
2. 茎中木质部为内始式发育。
3. 皮孔的功能是气体交换

第六章 叶

名词：两面叶 等面叶 栅栏组织 海绵组织 泡状细胞（运动细胞） 离区 离层

简答或填空：

完全叶包括（）、（）和（）。

叶沿着三个轴向即（）、（）和（）发育。

叶的生长分为（）生长、（）生长和（）三个阶段。

简述双子叶植物叶片的解剖构造。

第七章

名词：同功器官（如茎卷须和叶卷须） 同源器官（如茎刺和叶刺）

填空题：

常见植物的营养器官变态类型：萝卜 胡萝卜 甘薯（地瓜） 藕 姜 马铃薯 荸荠 葡萄的卷须 瓜类植物的卷须 洋葱 大蒜的蒜瓣 刺槐的刺 仙人掌的刺，等等

第八章 花

名词：心皮 单雌蕊 复雌蕊 离生单雌蕊 四强雄蕊 聚药雄蕊 单体雄蕊 边缘胎座 侧膜胎座 中轴胎座 无限花序（向心花序） 有限花序（聚伞花序） 自花授粉 异花授粉 双受精

简答或填空：

1. 花粉母细胞时期的花药壁从外向内包括（）、（）、（）和（）。
2. 虫媒花的特征？
3. 风媒花的特征？

论述题：

1. 试述花器官发育的“ABC”模型的主要内容
2. 试述被子植物雄配子体（花粉粒）的发育及成熟雄配子体的结构。
3. 以蓼型为例，叙述被子植雌配子体（胚囊）的发育及成熟胚囊的结构。

第九章 果实和种子

名词：核型胚乳　细胞型胚乳　真果　假果　聚花果（复果）　聚合果　无融合生殖

简答或填空：

1. 禾本科植物的胚包括哪几部分？
2. 双子叶植物的胚包括哪几部分？

论述题：

以拟南芥或荠菜为例，叙述双子叶植物胚的发育。

第十章

名称：种　接合生殖　双名法　学名　真花学说

简答或填空：

1. 蓝藻属于（）生物。
2. 维管植物包括（）（）和（）。
3. 颈卵器植物包括（ ）（）和（）。
4. 地衣植物是（）和（）的共生体。
5. 苔藓植物的孢子体包括（）、（）和（）三部分。
6. 地钱靠（）帮助以散播孢子，葫芦藓靠（）帮助以散播孢子，真蕨靠（）帮助以散播孢子。
7. 裸子植物的种子为三代同堂，其中种皮属于（）世代，胚属于（）世代，胚乳属于（）世代。
8. 衣藻、水绵的生活史属于（）型，仅具（）交替；石蒜的生活史具有（）世代交替；海带的生活史是（）占优势的（）世代交替。
9. 高等植物的进化规律是，（孢子体）越来越发达，（配子体）越来越退化。

论述题：

1. 以葫芦藓为例，论述藓纲植物的生活史及其生活史特点。
2. 以真蕨为例，论述蕨类植物的生活史及其生活史特点。

注意的问题（参见表 10-1）：

1. 被子植物的雄蕊也叫小孢子叶。
2. 被子植物的花粉囊也叫小孢子囊。
3. 被子植物的单核花粉粒也叫小孢子。
4. 被子植物的心皮也叫大孢子叶。

填图部分

图 5-13　填图

图 8-10F　填图

图 11-15　看图、填花序类型

图 11-18　看图、填子房位置

图 11-19　看图、填胎座类型

图 11-20　看图、填胚珠类型